

Matematica - Clasa a 6-a

Capitol II: Rapoarte si proportii

1. Raportul a doua marimi

Raportul a doua marimi a si b ($b \neq 0$) este fractia a/b .

Se poate scrie si ca $a:b$ sau $a \div b$. Rezultatul este un numar rational.

Proprietati:

- Raportul nu se schimba daca inmultim/impartim ambii termeni cu acelasi nr. nenul.
- $a/b = (a \times k)/(b \times k) = (a:k)/(b:k)$ pentru orice $k \neq 0$
- Forma cea mai simpla = fractie ireductibila.

ex: Raportul $15:25 = 15/25 = 3/5$ (impartim cu 5)

ex: Raportul $1,2:3,6 = 12:36 = 1:3$ (inmultim cu 10, simplificam)

2. Proportia

Proportia = egalitatea a doua rapoarte: $a/b = c/d$ sau $a:b = c:d$

Termenii extremi: a si d / Termenii mijlocii: b si c

Proprietatea fundamentala: $a \times d = b \times c$ (extremii = mijlocii)

ex 1: $3/4 = 9/12 \Rightarrow 3 \times 12 = 36$ si $4 \times 9 = 36$ ✓

ex 2: Gaseste x din $5/x = 15/12$:

$$5 \times 12 = x \times 15 \Rightarrow 60 = 15x \Rightarrow x = 60/15 = 4$$

ex 3: Daca $a/b = 3/5$ si $a + b = 40$, gaseste a si b :

$$a = 3k, b = 5k \Rightarrow 3k + 5k = 40 \Rightarrow k = 5 \Rightarrow a = 15, b = 25$$

3. Siruri de rapoarte egale

$a/b = c/d = e/f = \dots = (a+c+e+\dots)/(b+d+f+\dots)$ (proprietatea sumei)

si de asemenea $= (a-c)/(b-d)$ daca $b \neq d$ (proprietatea diferentei)

ex: $a/3 = b/5 = c/7$ si $a+b+c = 30$. Gaseste a, b, c .

$$a/3 = b/5 = c/7 = (a+b+c)/(3+5+7) = 30/15 = 2$$

$$a = 2 \times 3 = 6, b = 2 \times 5 = 10, c = 2 \times 7 = 14 \quad \checkmark$$

Capitol II: Rapoarte si proportii (continuare)

4. Marimi direct proportionale

Direct proportionale

$$y/x = k \text{ (constant)}$$

x creste $\Rightarrow$ y creste

x scade $\Rightarrow$ y scade

Grafic: dreapta prin origine

ex: distanta si timp (viteza const.)

ex: pret si cantitate

Invers proportionale

$$x \times y = k \text{ (constant)}$$

x creste $\Rightarrow$ y scade

x scade $\Rightarrow$ y creste

Grafic: hiperbola

ex: viteza si timp (dist. const.)

ex: lucratori si zile

Regula de trei simpla:

Direct prop.: $x_1/x_2 = y_1/y_2$ (rapoarte egale)

Invers prop.: $x_1/x_2 = y_2/y_1$ (rapoarte inverse)

ex DIRECT: 5 kg de mere costa 30 lei. Cat costa 8 kg?

5 kg --- 30 lei

8 kg --- x lei

$$\text{Direct prop.} \Rightarrow 5/8 = 30/x \Rightarrow x = (8 \times 30)/5 = 240/5 = 48 \text{ lei } \checkmark$$

ex INVERS: 4 lucratori termina o lucrare in 6 zile. Cat 6 lucratori?

4 lucratori --- 6 zile

6 lucratori --- x zile

$$\text{Invers prop.} \Rightarrow 4/6 = x/6 \Rightarrow x = (4 \times 6)/6 = 4 \text{ zile } \checkmark$$

Sfat rapid: direct prop. $\Rightarrow$ inmultesti in cruce (direct);

invers prop. $\Rightarrow$ inmultesti in acelasi sens.

Capitol II: Rapoarte si proportii (continuare)

5. Procente

$$p\% \text{ din } N = N \times p / 100 = N \times 0,0p$$

Procentul reprezinta o parte dintr-un intreg (intregul = 100%)

Formule esentiale:

Calculul partii:

$$x = N \times p / 100$$

ex: 20% din 150 = 30

Calculul intregului:

$$N = x \times 100 / p$$

ex: 30 e 20% din ? => 150

Calculul procentului:

$$p = x \times 100 / N$$

ex: 30 din 150 = ?% => 20%

Aplicatii practice cu procente:

Marire cu p%: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (1 + p/100) = \text{Vechi} \times (100+p)/100$

ex: Pretul de 200 lei creste cu 15% => $200 \times 1,15 = 230$ lei

Micsorare cu p%: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (1 - p/100) = \text{Vechi} \times (100-p)/100$

ex: Pretul de 200 lei scade cu 15% => $200 \times 0,85 = 170$ lei

Procent dintr-un procent (reduceri succesive):

ex: 200 lei, reducere 20% apoi 10%:

Dupa 20%: $200 \times 0,8 = 160$ lei. Dupa 10%: $160 \times 0,9 = 144$ lei.

! Nu e echivalent cu 30% reducere! ($200 \times 0,7 = 140 \neq 144$)

Exemple tipice:

- TVA: Pret fara TVA = 500 lei, TVA = 19%.

Pret final = $500 \times 1,19 = 595$ lei.

- Dobanda: 1000 lei la 5% pe an.

Dobanda = $1000 \times 5/100 = 50$ lei/an.

- Reducere: Pret initial 240 lei, reducere 25%.

Pret nou = $240 \times 0,75 = 180$ lei.

Capitol II: Rapoarte si proportii (continuare)

6. Organizarea si reprezentarea datelor

Tabelul de frecvente si indicatori statistici:

Date brute: notele la matematica a 20 de elevi:

5, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 10, 8, 9, 6, 8, 7, 9, 8, 5, 9, 8, 7, 10

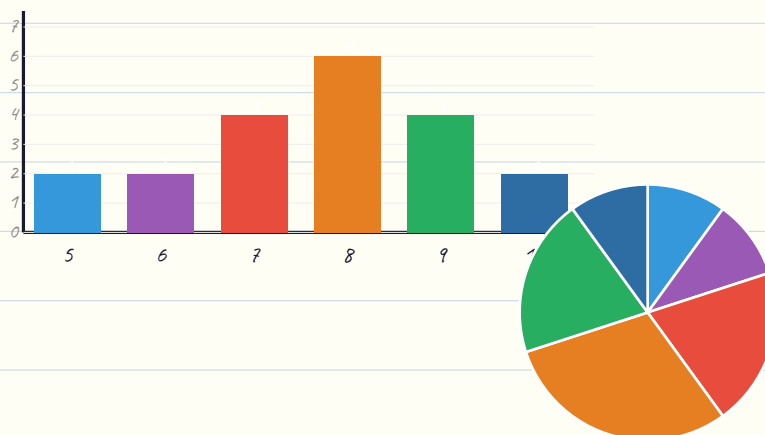
Nota	5	6	7	8	9	10	Total
Frec.	2	2	4	6	4	2	20
Proc.	10%	10%	20%	30%	20%	10%	100%

Indicatori:

- **Moda:** valoarea cu frecventa maxima => $Moda = 8$ (apare de 6 ori)
- **Mediana:** valoarea din mijloc (sir ordonat, 20 valori) => $Mediana = (8+8)/2 = 8$
- **Media:** $(5 \times 2 + 6 \times 2 + 7 \times 4 + 8 \times 6 + 9 \times 4 + 10 \times 2) / 20 = (10 + 12 + 28 + 48 + 36 + 20) / 20 = 154 / 20 = 7,7$
- **Amplitud.** $max - min = 10 - 5 = 5$

Reprezentari grafice - sinteza:

- **Diagrama cu bare:** Bara = frecventa. Util: comparatii intre categorii.
- **Grafic liniar:** Puncte unite prin linii. Util: evolutie in timp.
- **Diagrama circ.:** Sector = $(freq/total) \times 360^\circ$. Util: structura unui intreg.
- **Diagrama buta:** Frecventa cumulata. Util: distributii.



Capitol II: Rapoarte si proportii (continuare)

7. Probabilitati elementare

Notiuni de baza:

- **Experiment aleatoriu:** rezultatul nu se poate prevedea cu certitudine. ex: aruncarea unui zar.
- **Spatiul de prob. (Ω):** multimea tuturor rezultatelor posibile. ex: zararul $\Rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- **Eveniment:** orice submultime a spatiului. ex: $A = \text{'apare un nr. par'} = \{2, 4, 6\}$
- **Eveniment sigur:** se produce intotdeauna. ex: 'apare un nr. intre 1 si 6' $P = 1$
- **Eveniment imposibil:** nu se produce niciodata. ex: 'apare 7 pe zar' $P = 0$

Formula probabilitatii clasice:

$$P(A) = \text{nr. de cazuri favorabile} / \text{nr. de cazuri posibile} = \text{card}(A) / \text{card}(\Omega)$$

Proprietate: $0 \leq P(A) \leq 1$ pentru orice eveniment A

$$P(\text{eveniment sigur}) = 1 \quad P(\text{eveniment imposibil}) = 0$$

Evenimente complementare:

$A' = \text{complementarul lui } A = \text{'A nu se produce'}$

$$P(A) + P(A') = 1 \Rightarrow P(A') = 1 - P(A)$$

Exemple rezolvate:

- Zar cu 6 fete. $P(\text{numar par})?$
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow P(A) = 3/6 = 1/2$
- Zar. $P(\text{numar mai mare ca 4})?$
 $A = \{5, 6\} \Rightarrow P(A) = 2/6 = 1/3$
- Sac: 3 bile rosii, 5 albastre, 2 verzi. $P(\text{bile albastra})?$
 $\Omega = 10 \text{ bile}, A = 5 \text{ albastre} \Rightarrow P(A) = 5/10 = 1/2$
- Moneda aruncata de 2 ori. $P(\text{doua capete})?$
 $\Omega = \{CC, CF, FC, FF\} \Rightarrow A = \{CC\} \Rightarrow P(A) = 1/4$
- Pachet de 52 carti. $P(\text{carte de cupa})?$
 $13 \text{ carti de cupa din } 52 \Rightarrow P = 13/52 = 1/4$
- Zar. $P(\text{numar prim})?$
 $A = \{2, 3, 5\} \Rightarrow P(A) = 3/6 = 1/2$

Capitol II: Rapoarte si proportii (continuare)

7. Probabilitati (continuare)

Probabilitatea experimentală (frecvență relativă):

In practica, repetăm experimentul de n ori și numărăm succesele k .

Probabilitate experimentală = k/n (cu cât n e mai mare, cu atât e mai precisă)

ex: O monedă aruncată de 100 ori a dat cap de 48 ori.

$$P_{\text{exp}}(\text{cap}) = 48/100 = 0,48 \approx 0,5 \text{ (probabilitate teoretică)}$$

Tabel de probabilitati - sinteza:

Experiment	Spatiu Omega	Eveniment A	$P(A)$
Zar clasic	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$	nr. par = $\{2, 4, 6\}$	$3/6 = 1/2$
Monedă	$\{C, F\}$	cap = $\{C\}$	$1/2$
2 monede	$\{CC, CF, FC, FF\}$	cel puțin un cap	$3/4$
3 bile r, a, v	$\{r, a, v\}$	bila roșie	$1/3$
Carti (52)	52 carti	As = $\{4 \text{ asi}\}$	$4/52 = 1/13$

Simulare si aplicatii:

Probabilitatile pot fi simulate prin experimente repetate.

Legea numerelor mari: cu cât repeti mai mult, rezultatul experimental se apropie mai mult de probabilitatea teoretică.

Aplicatie: Intr-o clasă de 30 de elevi, 18 sunt fete.

$$P(\text{elev ales la intamplare e fata}) = 18/30 = 3/5 = 0,6 = 60\%$$

Aplicatie: O undă are probabilitatea 0,7 de a fi pusă într-un sac.

$$P(\text{nu e pusă}) = 1 - 0,7 = 0,3 \text{ (eveniment complementar)}$$

Erori frecvente - de evitat:

- $P(A)$ nu poate fi negativă și nu poate depăși 1.
- Probabilitatea NU este același lucru cu frecvență!
- Dacă arunci zarul de 6 ori, NU garantezi că apare fiecare față o dată.
- Evenimentele complementare: $P(A) + P(A') = 1$ întotdeauna.

Capitol II: Rapoarte si proportii (continuare)

8. Exemple complexe rezolvate

Problema 1: Siruri de rapoarte egale

Trei numere sunt in raportul 2:3:5 si suma lor este 200.

Gaseste numerele si ce procent reprezinta cel mai mic din suma totala.

Rezolvare:

$$a/2 = b/3 = c/5 = (a+b+c)/(2+3+5) = 200/10 = 20$$

$$a = 2 \times 20 = 40, \quad b = 3 \times 20 = 60, \quad c = 5 \times 20 = 100$$

$$\text{Procentul: } 40/200 \times 100 = 20\% \quad \checkmark$$

Problema 2: Regula de trei simpla compusa

6 muncitori construiesc un zid in 8 zile, lucrand 7 h/zi.

In cate zile il construiesc 4 muncitori, lucrand 6 h/zi?

Rezolvare:

Muncitori: invers prop. cu zilele $\Rightarrow$ factor $6/4$

Ore/zi: invers prop. cu zilele $\Rightarrow$ factor $7/6$

$$x = 8 \times (6/4) \times (7/6) = 8 \times 7/4 = 14 \text{ zile} \quad \checkmark$$

Problema 3: Procente combinate

Un produs costa 400 lei. Pretul creste cu 20%, apoi se aplica o reducere de 15%. Cat costa acum? E mai scump sau mai ieftin?

Rezolvare:

$$\text{Dupa crestere: } 400 \times 1,20 = 480 \text{ lei}$$

$$\text{Dupa reducere: } 480 \times 0,85 = 408 \text{ lei}$$

$$408 > 400 \Rightarrow \text{mai scump cu 8 lei (crestere neta: } 8/400 = 2\%) \quad \checkmark$$

Problema 4: Probabilitate si procente combinate

Intr-o urna sunt 4 bile rosii, 3 albastre si 3 verzi.

a) $P(\text{bila rosie})$? b) $P(\text{bila nu e albastra})$? c) Daca extragi 2 bile, $P(\text{ambele rosii})$?

Rezolvare:

$$\text{a) } P(\text{rosie}) = 4/10 = 2/5 = 40\%$$

$$\text{b) } P(\text{nu albastra}) = 1 - P(\text{albastra}) = 1 - 3/10 = 7/10 = 70\%$$

c) Prima bila rosie: $4/10$. A doua bila rosie (fara inlocuire): $3/9$.

$$P(\text{ambele rosii}) = 4/10 \times 3/9 = 12/90 = 2/15 \approx 13,3\% \quad \checkmark$$

Capitol II - Rezumat

Rapoarte si proportii

- Raport: a/b (forma ireductibila)
- Proportie: $a/b = c/d \Rightarrow a \times d = b \times c$
- Termen lipsa: $X = (\text{produs cunoscut extremi}) / (\text{mijloc cunoscut})$

Siruri de rapoarte egale

- $a/b = c/d = e/f = (a+c+e)/(b+d+f)$
- Daca $a/m = b/n = c/p$ si $a+b+c = S$:
- $k = S/(m+n+p) \Rightarrow a=km, b=kn, c=kp$

Marimi proportionale

- Direct: $y/x = k$ constant ($x \Rightarrow y$)
- Invers: $x \times y = k$ constant ($x \Rightarrow y$)
- Regula de 3 simpla: tabel cu proportie

Procente

- $p\%$ din $N = N \times p/100$
- Marire cu $p\%$: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (100+p)/100$
- Micsorare cu $p\%$: $\text{Nou} = \text{Vechi} \times (100-p)/100$

Statistica

- Moda = valoarea cea mai frecventa
- Mediana = valoarea din mijloc (ordonat)
- Media = suma/numar; Ampl. = max - min

Probabilitati

- $P(A)$ = cazuri favorabile / cazuri posibile
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) + P(A') = 1$ (complementare)